一般 MPC 与本项目 FIR-QP-MPC 流程对比

A. 一般 Receding-Horizon MPC

状态测量与参考输入

x_k, r_k

↓

预测时域

$X = F(x_k, U)$

↓

有限时域优化

$U_k^* = \arg\min_U J(x_k, U)$

↓

执行第一步最优输入

$u_k = u_{0|k}^*$

↓

系统演化；下一采样周期重复

$x_{k+1} = f(x_k, u_k)$

B. 本项目 FIR-QP-MPC

名义轨迹与在线测量

$q_{ref}(t)$, θ_k, *contact events*

↓

参考时间与俯仰误差

$t_\varphi = t + \Delta t_\varphi$

$e_k = \theta_k - \theta_{ref}(t_\varphi)$

↓

FIR + AR 预测；约束 QP

$E = E_{free} + SA$

$A^* = \arg\min_A J_{QP}(A)$

↓

首个控制量与关节映射

$\alpha_k = A_0^*$, $\Delta q_k = G\alpha_k$

↓

位置命令

$q_{cmd} = q_{ref}(t_\varphi) + \Delta q_k$

每个采样周期重新求解；仅当计划参考包含接触切换时，C2 才通过事件修正参考时间 tφ。